山东农业大学

大学生研究训练（SRT）计划

项目结题论文

项目名称：基于GIS的PM2.5浓度对中国肺癌发病率的影响机制研究

主 持 人：陈知渊

所在学院：资源与环境学院

专业年级：2023级 土地资源管理（中英合作）专业 3 班

指导教师：徐冬云 职称 副教授

起止年月：2024年11月至2025年10月

填写日期 二〇二五 年 十一 月 十五 日

山东农业大学

大学生研究训练（SRT）计划项目管理委员会

基于GIS的PM2.5浓度对中国肺癌发病率的影响机制研究

摘要

癌症已成为威胁人类健康的主要疾病之一，而环境污染是其重要的危险因素。其中，大气细颗粒物（PM2.5）因其分布极为广泛和明确的致癌性而广受关注。为系统地评估中国居民肺癌发病情况与PM2.5污染之间的空间关联与疾病负担，本研究选取中国121个地市2015年的肺癌发病世标率ASR与PM2.5年均浓度,探讨其关联机制，验证了二者存在正相关关系。通过莫兰指数进行全局和局部空间自相关分析，我们发现肺癌发病率和pm2.5污染浓度存在显著且较高程度重合的空间正向协同分布。进一步的定量分析显示，PM2.5污染浓度每增加10μg/m³，总人群、男性、女性肺癌相对风险（RR）分别为1.0109(95%CI:1.0086-1.0132)、1.0137(95%CI:1.0109-1.0165)和1.0090(95%CI:1.0049-1.0131)。人群归因分数（PAF）分析结果表明，若能有效控制PM2.5污染程度，总人群，男性和女性理论上可避免的肺癌疾病负担比例分别为5.7%、7.1%、4.8%。本研究表明PM2.5是中国居民肺癌疾病的一个重要的可预防因素，环境治理工作与居民健康状况密切相关，加强环境治理对改善居民健康状况，推进“健康中国”战略具有重要意义。

关键词：肺癌，PM2.5，空间自相关，莫兰指数，人群归因分数

Abstract

Cancer has become one of the major diseases threatening human health, and environmental pollution is an important risk factor. Among them, fine particulate matter (PM2.5) in the atmosphere has attracted widespread attention due to its wide distribution and clear carcinogenicity. To systematically assess the spatial association and disease burden between lung cancer incidence among Chinese residents and PM2.5 pollution, this study selected the age-standardized incidence rate (ASR) of lung cancer and the annual average concentration of PM2.5 in 121 prefectural-level cities in China in 2015 to explore the association mechanism and verified the positive correlation between the two. Through global and local spatial autocorrelation analysis using the Moran index, we found that there was a significant and high degree of spatially coincident positive co-distribution between lung cancer incidence and PM2.5 pollution concentration. Further quantitative analysis showed that for every 10 μg/m³ increase in PM2.5 pollution concentration, the relative risks (RR) of lung cancer for the total population, men, and women were 1.0109 (95% CI: 1.0086 - 1.0132), 1.0137 (95% CI: 1.0109 - 1.0165), and 1.0090 (95% CI: 1.0049 - 1.0131), respectively. The population attributable fraction (PAF) analysis results indicated that if the PM2.5 pollution level could be effectively controlled, the theoretical proportion of avoidable lung cancer disease burden for the total population, men, and women would be 5.7%, 7.1%, and 4.8%, respectively. This study shows that PM2.5 is an important preventable factor for lung cancer among Chinese residents. Environmental governance is closely related to the health status of residents. Strengthening environmental governance is of great significance for improving the health status of residents and promoting the "Healthy China" strategy.

Keywords: Lung cancer, PM2.5, Spatial autocorrelation, Moran index, Population attributable fraction.

1.介绍

癌症是影响人类健康状况的一大威胁，其中肺癌是全球最常见的癌症类型之一，并且是癌症死亡的首要原因。[1,2]其中，空气污染是一个重要的健康风险因素。有数据指出，截至2019年，世界上有

99%的人口生活在未达到世卫组织空气质量水平的地区，2019 年全球室外空气污染已导致 420 万人过早死亡。有证据表明，空气污染与儿童癌症、神经发育和代谢疾病有关。[3,4]

大气细颗粒物（PM2.5）因其粒径小，比表面积大，能够吸附多种有害物质且分布广泛而成为空气污染的重要组成部分。世卫组织下属的国际癌症研究机构（International Agency for Research on Cancer ，IARC）已经将其列入一类致癌物[5]，同时，有许多研究已经证明 PM2.5 与肺癌的发病与死亡存在关联。[5–8]

在中国，肺癌的发病率和死亡率长期居于所有癌症的首位，对人民群众健康状况产生了重大威胁。[9] 这一严峻的公共卫生挑战，与我国特定的发展阶段与环境状况密切相关。在中国快速工业化与城镇化背景下，由能源消费结构、区域产业分布及人口流动共同塑造的 PM2.5 污染，呈现出显著的空间异质性。这种污染格局的健康风险并非均匀分布，而是很可能呈现出特定的地理格局。因此，在中国层面，深入探索 PM2.5 与肺癌在不同地域层面的空间关联，对于精准理解其致病负担、推动国家公共卫生资源优化配置具有尤为紧迫的现实意义。

虽然 PM2.5 的致癌效果已被广泛认可，但现有的研究大多侧重全局的相关性分析，比较缺乏局部地区的特异性聚集模式（如高风险-高污染“热点区”），这对制定精准差异化的环境治理政策至关重要。其次，许多研究主要在国家或省级尺度上探讨 PM2.5 与肺癌的关联，缺乏在更精细的地市级尺度，尤其是中国范围内揭示两者空间分布一致性的证据。

因此，为弥补现有研究的不足，本研究从地市级尺度出发，系统描绘中国 PM2.5 污染与肺癌发病的空间分布地图，并深入探究二者在空间上的协同关联。通过空间自相关分析，识别 PM2.5 与肺癌协同聚集的“热点区”与“冷点区”，为区域差异化防控提供明确靶点。结合严谨的统计模型与疾病负担评估，不仅验证宏观关联，更定量揭示其公共卫生影响，从而在污染暴露和肺癌风险之间构建起从空间格局到风险量化的完整证据链，以支持更具成本效益的精准公共卫生策略制定。

我们综合运用一套空间与统计模型进行评估。我们使用莫兰指数评估 PM2.5 与肺癌发病率在空间上的自相关性与聚集格局，并识别定位高-高聚集和低-低聚集的“热点”与“冷点”区域。斯皮尔曼相关系数作为一种非参数统计方法，不要求数据严格服从正态分布，且能够量化 PM2.5 浓度与肺癌发病率之间的单调相关程度。我们使用泊松回归拟合疾病与污染的暴露-反应关系，并在此基础上，计算人群归因分数，以直观地评估在理论上消除或降低 PM2.5 暴露后，可避免的肺癌疾病负担比例，从而为环境治理政策的效益分析提供直接的科学依据。[10]

2．数据来源与研究方法

2.1 数据来源

我们选取中国 121 个城市的相关数据作为研究样本。本研究中采用的中国肺癌发病率数据来自中国国家癌症中心发表的《2018 中国肿瘤登记年报》[11]，其中记录了 2015 年中国的癌症登记统计信息。《中国肿瘤登记年报》的数据控制根据《中国肿瘤登记工作指导手册 2016》，参照国际癌症研究机构

（IARC）的有关要求制定。我们选取其中样本城市的肺癌发病世标率（Age-Standardized Incidence Rate, ASR），该年报采用 2000 年全国第五次人口普查人口构成和 Segi’s 世界标准人口构成进行计算。ASR 消除了不同地区人口年龄结构带来的影响，大大增强了数据在不同区域之间的可比性。ASR 数据按照男女性别进行了分层。

2015 年中国 PM2.5 浓度数据来自中国环境检测总站。该数据基于地面监测站点的实时监测结果。我们汇总了样本地市内监测站点 2015 年全年的每日 PM2.5 浓度读数，并计算其算术平均值，作为 PM2.5 平均暴露浓度。

各地市常住人口数量来自 2010 年第六次全国人口普查。

本研究中所使用的地图来自国家地理信息公共服务平台。

2.2 研究方法

2.2.1 空间分析：莫兰指数衡量空间分布

全局莫兰指数用来衡量肺癌发病率与 PM2.5 浓度在全部样本地市内的空间分布特征。其计算公式如下：

$$I = n / S_0 \times \frac{\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} w_ij(y_i - \bar{y})(y_j - \bar{y})}{\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2}$$

其中 n 为空间单元总数，即所选样本地市的数量，y_i，y_j为第 I，j 个地市的属性值（男，女肺癌 ASR，PM2.5 浓度），w_ij表示空间权重矩阵，用来量化两空间单元之间的‘邻近’程度，使用反距离和欧几里得距离法计算，S0表示空间权重矩阵中所有元素的总和。I>0,表示分析参数在空间上呈现正向自相关。

局部莫兰指数用来判别哪些地方存在空间自相关聚集。[12]公式为：

$$I = (x_i - \bar{x})/S\wedge 2 \quad \sum_(j \neq i)\wedge n \text{▒} \ [w_ij \ (x_j - \bar{x})]$$

显著性通过 Z 检验评估,Z 绝对值越大，相关性就越显著：

$$Z(I_i) = (I_i - E(I_i))/\sqrt{(Var(I_i))}$$

使用置换检验计算 P 值，当 P<0.05，即可认为相关性显著。

根据局部莫兰指数，进一步使用聚类与异常值模型将空间单元分为以下四类以确认关联类型：高高聚类，一个高值单元被高值单元包围；低低聚类，一个低值单元被低值单元包围；高低异常，低值单元被高值单元包围；低高聚类，高值单元被低值单元包围。

2.2.2 关联分析：斯皮尔曼相关系数与泊松回归

本研究的数据均不符合正态分布，斯皮尔曼相关系数基于变量的秩次而非原始值进行计算，对数据的分布形态没有要求，更具稳健性。其表达式为：

$$\rho = 1 - \left(6\sum d\right) / \left(n\left(n^2 - 1\right)\right)$$

n 为观测值的总对数，d 为每对观测值的秩次之差。P>0 表示存在正相关。

泊松回归可以直接估算出暴露因素 PM2.5 浓度的相对风险(relative risk,RR)[13]，在本研究中效果非常直观。

$$\log E = \log Pop + \beta_0 + \beta_1 X$$

E 表示病例数量，这可以用发病率和常住人口数量得出，Pop 为常住人口数量，X 为 PM2.5 浓度，β_1为回归系数，β_0 是截距，代表了理论上的基线对数发病率。RR=exp(β_1),表示 PM2.5 浓度每增加 1 克每立方米，肺癌发病风险变化的倍数。

2.2.3 人群归因分数(population attributable fraction,PAF)

为了在计算相对风险的基础上进一步评估 PM2.5 暴露对肺癌风险的社会层面影响，我们计算了人口加权平均后的人群归因分数 PAF。[13,14]PAF 按照以下公式进行计算：

$$PAF = \frac{\sum\left[w_i \times \left(RR_i - 1\right)\right]}{\sum\left[w_i \times \left(RR_i\right)\right]}$$

其中$RR_i = e^{\left(\beta \times \left(X_i - X_0\right)\right)}$,$\beta$即为泊松回归中的系数$\beta_1$，$X_i$为城市的 PM2.5 浓度，$w_i$表示第 i 个城市的常住人口占所有样本城市总人口的权重。X_0是理论最小风险暴露水平(Theoretical Minimum Risk Exposure Level，TMREL),我们依照世界卫生组织 2021 年版的《全球空气质量指南》，将 TMREL 设定为 $5\mu g/m^3$。[15]同时，在敏感性分析中，我们测试了不同的 TMREL 对结果的影响，以证明结果的稳健性。

关联分析与人群归因份数计算以及统计图表绘制使用 Python 完成，莫兰指数计算与 LISA 图使用 ArcGIS 完成

3．研究结果

3.1 肺癌疾病负担与 pm2.5 污染空间格局

本研究选取中国 28 个省级行政区的 121 个地市的数据作为样本。下表直观展示了数据分布的一些基本特征：

	样本量	均值 ± 标准差	中位数	最小值	最大值
PM2.5 浓度 (μg/m³)	28	55.5573±17.5149	53.3715	21.6053	108.3384
肺癌 ASR(男)	28	49.4943±14.7103	47.8300	10.5200	103.0800
肺癌 ASR(女)	28	23.3331±8.7867	22.5500	4.2600	55.0200

表 1.研究数据基本统计特征

如表中所示，各区域 PM2.5 年均浓度的均值为 55.5573μg/m³，但标准差较大（17.5149μg/m³），且最小值与最大值差异悬殊，最大值（108.3384 μg/m³）约为最小值（21.6053 μg/m³）的 5 倍，这直观地反映了中国不同城市间 PM2.5 污染水平存在巨大的空间差异。类似地，肺癌发病率也表现出较大的空间变异性。同时，肺癌发病率在男女性别之间表现出明显差异，不管是均值，中位数还是最值，男性的肺癌发病率均显著高于女性；波动系数(Coefficient of Variation, CV)计算可知，女性肺癌发病率数据(CV≈37.7%)的波动大于男性数据(CV≈29.7%).

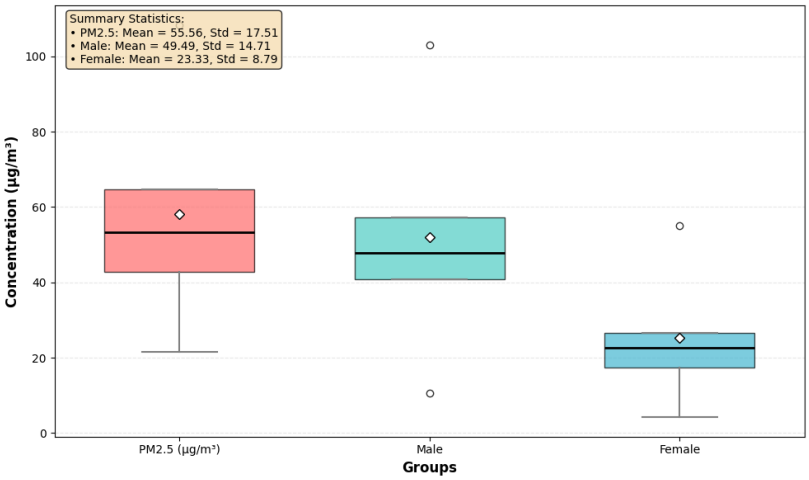

图 1.pm2.5 浓度，男女肺癌发病率箱线图

在此基础上，为了对 pm2.5 污染浓度和中国肺癌发病率有一个空间上的直观展示，并观察其空间上的联系，我们首先计算了样本的全局莫兰指数。其中，pm2.5 的全局莫兰指数为 0.3278(z=16.1207，p=0.0000,预期指数-0.0096)，男性肺癌发病率的全局莫兰指数为 0.0350(z=2.1608，p=0.0307,预期指数-0.0096)，女性肺癌发病率的全局莫兰指数为 0.1905(z=9.6434，p=0.0000,预期指数-0.0096)。数据显示，PM2.5 污染浓度和女性肺癌发病率都呈现出明显的正向空间自相关，聚集模式显著性很高；而男性肺癌发病率的空间自相关情况较微弱，显著性也不强。男性人群的肺癌发病率可能更多地收到局部因素或个体行为的影响，其中最典型的因素是吸烟率，吸烟对肺癌的诱发作用早已得到全世界广泛的研究认可[16–18]，其发生的地域差异性并不十分明显，因此可能干扰了男性肺癌发病率的空间分布情况。相比之下，中国男性吸烟率远高于女性[19]，因此女性肺癌发病率受到吸烟因素的干扰较小，使得其他空间差异较大的因素（如 PM2.5 等空气污染物）比较明显地显现出来。

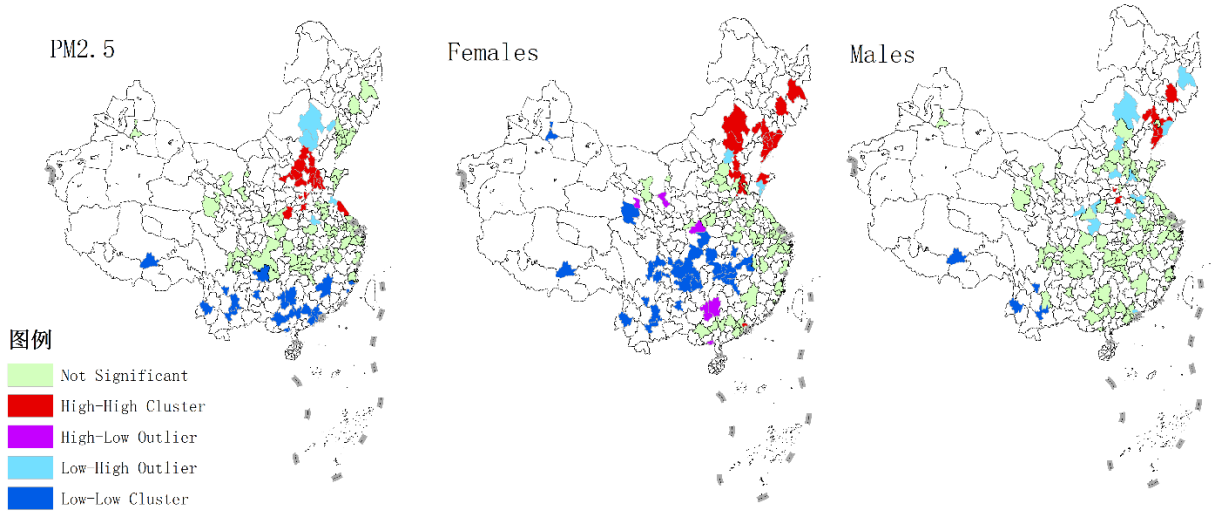

图 2.PM2.5，男女肺癌发病率的空间关联局部指标图

我们使用局部莫兰指数识别聚类模式的具体地区分布，并绘制空间关联局部指标（**Local Indicators of Spatial Association, LISA**）图。[20]分析结果包括五种空间聚集模式：高-高集聚(High-High Cluster)，低-低集聚(Low-Low Cluster)，高-低异常值(High-Low Outlier),低-高异常值(Low-High Outlier)和不显著区域。

局部空间自相关分析结果，为我们理解 PM2.5 污染与肺癌发病率的空间关联提供了有力证据。分析揭示了两者在局部尺度上存在显著的空间异质性，并呈现出鲜明的聚集与异常模式。

就 PM2.5 而言，其分布呈现出明显的高-高聚集与低-低聚集的特征。高-高聚集区主要集中在京津冀，华北平原，华中平原部分地区和长三角部分地区，这些地区作为中国主要的工业制造业中心，其高度密集的工业活动、庞大的人口与交通规模以及以化石燃料为主的能源消费结构，共同导致了 PM2.5 的高排放。[21,22]低-低聚集区主要分布在云贵，两广，福建，西藏地区，这可能是较小的人口密度分布和较高的降水和空气湿度等气候环境所致[23]。蒙东、辽西地区，江苏、安徽部分地区出现了低-高异常值，说明该地区 PM2.5 浓度显著低于周围地区，其原因可能是特殊的地理环境（如科尔沁草原）、以服务业或农业为主的低排放产业结构，以及更严格的地方环境政策等等。

女性肺癌发病率高-高聚类的热点地区集中在华北平原，烟台，东北等工业较为集中的地区，与 PM2.5 的分布有较高程度的重叠，这种空间耦合暗示室外环境暴露在女性肺癌病因中可能占据重要地位。低-低聚类主要分布在云贵川、华南，西部地区。男性肺癌发病率的分布没有明显的空间特征，只在东北地区和华中的个别城市存在高-高聚类，闽藏地区存在低-低聚类，华中、华北、东北部分地区存在低-高异常值，大部分地区没有明显的空间聚集，这一高度随机化的分布，进一步验证了全局莫兰指数所显示的男性肺癌缺乏全局空间自相关性的结论。这一分析表明 PM2.5 污染浓度与肺癌发病率之间存在较为明显的空间正向协同分布。同时，环境与健康风险的治理需要双管齐下，并在区域层面针对污染与发病的“热点”实施精准的协同减排与健康防护。

3.2 pm2.5 浓度与肺癌发病率的关联

通过空间分析，我们了解了 PM2.5 与肺癌发病率的空间正向协同分布，通过关联分析，可以进一步

从数学上量化两者间的关联

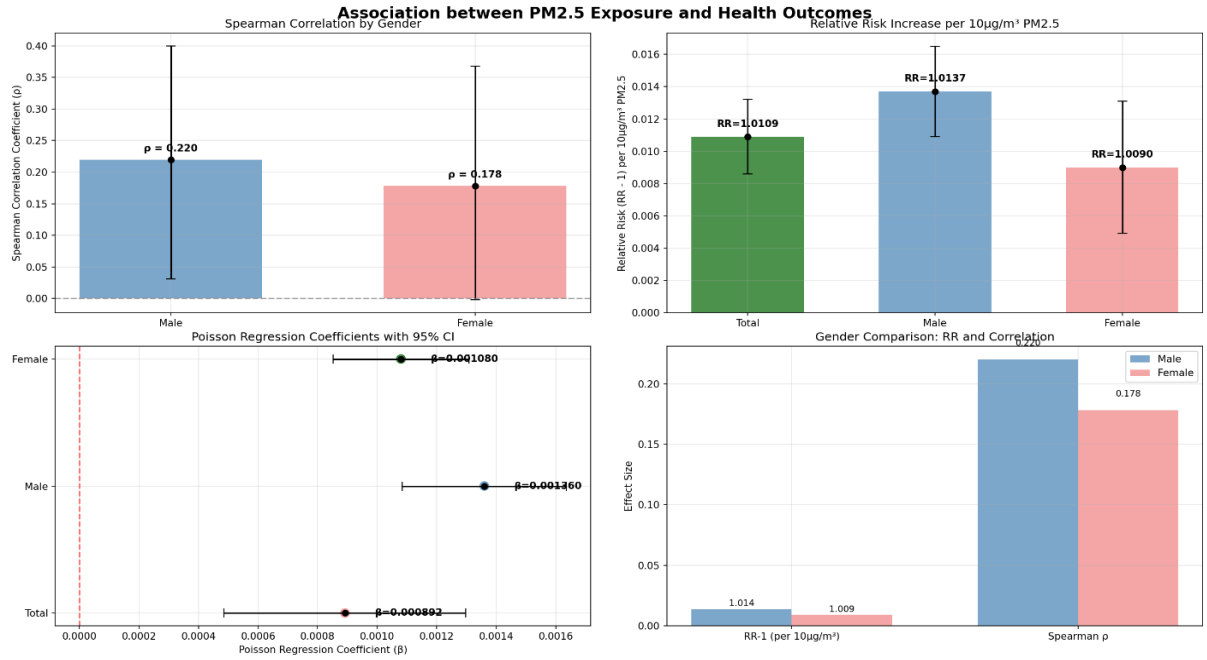

图 3. 斯皮尔曼相关系数与泊松回归结果。从上到下，从左到右分别为：斯皮尔曼相关系数图，相对风险图，显示每$10\mu g/m^3$污染浓度增加的肺癌相对风险；泊松系数图，显示泊松回归系数；性别比较图，按照男女性别比较斯皮尔曼相关系数与泊松回归系数结果。前三个图表均标注了 95%置信区间。

	斯皮尔曼相关系数	相对风险(每 1μg/m³)(95% CI)	相对风险(每 10μg/m³)(95% CI)	泊松回归系数 β (95% CI)	P 值
总人群		1.0011 (1.0009, 1.0013)	1.0109 (1.0086, 1.0132)	0.001080 (0.000852, 0.001308)	0.0000
男性	0.220 (0.031, 0.400)	1.0014 (1.0011, 1.0016)	1.0137 (1.0109, 1.0165)	0.001360 (0.001085, 0.001636)	0.0000
女性	0.178 (-0.002, 0.368)	1.0009 (1.0005, 1.0013)	1.0090 (1.0049, 1.0131)	0.000892 (0.000486, 0.001298)	0.0000

表 2. 关联分析主要指标结果

斯皮尔曼相关系数的取值范围是[-1,1]，男性和女性的斯皮尔曼相关系数均显示其肺癌发病与 PM2.5 浓度之间存在弱相关关系。尽管女性相关性的置信区间包含零，提示其相关性在统计上可能不显著，可能有多种因素导致了这种结果，在群体水平的研究中，暴露与健康结局的关联会因群体内暴露和结局的异质性以及未被测量的混杂因素而变得模糊不清，从而导致效应估计不精确，并产生较宽

的置信区间[13,24]，但其相关系数的总体趋势与泊松回归的结果是一致的。从相对风险上看，总人群每10μg/m³ 的相对风险为 1.0109，表明 PM2.5 浓度每增加 10 μg/m³，人群的肺癌风险增加 1.0109%，同样，男女性的相对风险分别为 1.0137(1.0109, 1.0165)和 1.0090(1.0049, 1.0131)，三者置信区间均不包含 1，这说明我们有充足的理由拒绝零假设，并认为 PM2.5 的暴露对肺癌的产生有促进作用。

同时，更为稳健的泊松回归模型提供了更具因果推断意义的证据。泊松回归分析显示，所有 β 值都大于 0，再次确认了 PM2.5 与健康风险的正相关关系。置信区间都不包含 0，且 P 值均小于 0.001，表明这些关联在统计上是高度显著的。同时，男性的相对风险与泊松回归系数都要高于女性，结合此前的局部莫兰指数分析，我们也有更充足的理由认为对男性的肺癌发病影响最大的因素并不在于 PM2.5。

总的来说，无论是相关性分析还是泊松回归模型，都一致地表明 PM2.5 暴露与肺癌之间存在显著的正向关联。虽然相关系数属于“弱相关”，相对风险（1.0109%）看起来也不大，但在公共卫生领域，由于 PM2.5 暴露是针对所有人、长期、不可避免的，这种微小的风险增加也会转化为巨大的额外病例数，具有重要的公共卫生意义。

Population Group	TMREL (μg/m³)	PAF (%)	Avoidable Cases
Total	**5.0**	**5.72**	**12802**
	2.4	5.99	13394
	7.5	5.47	12232
	10.0	5.21	11661
Male	**5.0**	**7.14**	**10927**
	2.4	7.47	11426
	7.5	6.83	10443
	10.0	6.51	9958
Female	**5.0**	**4.76**	**3368**
	2.4	4.98	3524
	7.5	4.55	3218
	10.0	4.34	3067

表 3.PAF 及其敏感性分析结果

为了量化 PM2.5 暴露对人群肺癌负担的具体影响，本研究计算了人群归因分数(PAF)。PAF 旨在回答一个问题：如果我们将环境 PM2.5 浓度降低到一个理论上安全的水平，可以预防多少比例的肺癌病例？本研究采用理论最低风险暴露水平(TMREL)作为参考值。世界卫生组织（WHO）及全球疾病负担研究广泛使用这一概念，以评估可归因于风险因素的疾病负担。[15,25]基于本研究得出的暴露-反应关系系数，设定 TMREL 为 5.0μg/m³。分析结果显示，若将 PM2.5 污染浓度降低至理论最小风险暴露水平 5.0μg/m³，总人群中有 5.72%的肺癌病例理论上是可以预防的，其中男/女性的可预防比例分别为 7.14%和 4.76%。我们通过敏感性分析回应了 PAF 对 TMREL 设定敏感的潜在问题。研究发现，即使 TMREL 在 2.4 至 10.0 μg/m³ 之间变动，PAF 的估值范围（总人群：5.21%-5.99%，男性：6.51%-7.47%，女性：4.34%-4.98%）波动有限，PAF 结论较为可靠和稳健。

同时，我们注意到此前有学者指出对 PAF 的解读容易产生的误解。[26]，有效的 PAF 估算应该基于

以下几个基本条件：PM2.5 暴露与肺癌之间存在因果关系；TMREL 是切实可达到的，即使 PM2.5 浓度降低至 5.0μg/m³ 是可能的。而且，我们必须看到，总人群的 PAF 为 5.72%不能等同于有 5.72%的肺癌患者发病的诱因一定是 PM2.5，也不意味着一定有 5.72%的肺癌患者处于较高浓度的 PM2.5 暴露中。由于现实中 PM2.5 暴露的广泛性、复杂性及其难以被完全根除的特性，实际能够预防的病例数很可能与 PAF 估算值并不相等。因此，PAF 应被视作一个衡量疾病负担和潜在干预收益的指标，而非一定能够实现的病例预防数量。

4．讨论

本研究通过莫兰指数空间自相关分析，泊松回归相关分析与人群归因系数计算，发现 PM2.5 污染与肺癌发病率之间存在显著的正向相关关系。男性的总体肺癌发病率，斯皮尔曼相关系数与泊松回归结果都要高于女性，同时局部莫兰指数显示男性肺癌发病率的空间分布没有突出的热点地区，与 PM2.5 和女性肺癌发病率的空间分布重合性较小，这说明影响男性肺癌发病率的最主要因素可能并不是 PM2.5，而是其他生物或社会学因素（如吸烟等，这需要进一步的研究），当然，这不能否认 PM2.5 与肺癌的正相关关系。

本研究与此前已有的一些探讨空气污染与癌症，特别是肺癌间关联机制的研究结论大致重合。[12,27–29]也有学者从生物学机制的角度研究了空气细颗粒污染物对肺癌的诱发机制[6,30]，这为空气污染的病因学研究提供了更丰富的证据。

本研究仍有若干局限性需要予以阐明。本研究所采用的 PM2.5 数据来自固定的环境监测站点，并以此评估人群的暴露水平，这种方法无法捕捉到个体差异化的活动（如家庭、住所、工作环境等）带来的真实暴露水平。[31]此外，本研究也缺乏其他多种环境变量的参与，尽管我们使用世界人口标准化发病率作为肺癌发病指标，世标率已经排除了年龄结构这一能够显著影响癌症发病情况的因素的影响并且将男女性别分开研究，仍有很多混杂因素没有排除，例如详细的个体吸烟情况（包括吸烟量，烟龄，戒烟史），其他空气污染物（如二氧化氮，二氧化硫）[12]，室内空气污染（如厨房油烟）以及地方经济发展情况，自然环境特征带来的潜在影响。未来的研究需要囊括进更多的混杂因素[7]，并探索个体化的空气污染暴露评估技术以进行优化。[32]

综上所述，本研究证实了 PM2.5 是肺癌发病的重要诱发因素，并量化了其导致的肺癌疾病负担。该研究为推进环境治理、提高人民群众健康水平提供了重要的统计学证据。

参考资料

[1] SUNG H, FERLAY J, SIEGEL R L, 等. Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries[J/OL]. CA: A Cancer Journal for Clinicians, 2021, 71(3): 209-249. DOI:10.3322/caac.21660.

[2] BRAY F, LAVERSANNE M, SUNG H, 等. Global cancer statistics 2022: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries[J/OL]. CA: A Cancer Journal

for Clinicians, 2024, 74(3): 229-263. DOI:10.3322/caac.21834.
[3] Billions of people still breathe unhealthy air: new WHO data[EB/OL]. (2022-04-04)[2025-10-30]. https://www.who.int/news/item/04-04-2022-billions-of-people-still-breathe-unhealthy-air-new-who-data.
[4] SCHRAUFNAGEL D E, BALMES J R, COWL C T, 等. Air Pollution and Noncommunicable Diseases[J/OL]. Chest, 2019, 155(2): 417-426. DOI:10.1016/j.chest.2018.10.041.
[5] LOOMIS D, GROSSE Y, LAUBY-SECRETAN B, 等. The carcinogenicity of outdoor air pollution[J/OL]. The Lancet Oncology, 2013, 14(13): 1262-1263. DOI:10.1016/S1470-2045(13)70487-X.
[6] HILL W, LIM E L, WEEDEN C E, 等. Lung adenocarcinoma promotion by air pollutants[J/OL]. Nature, 2023, 616(7955): 159-167. DOI:10.1038/s41586-023-05874-3.
[7] POPE III C A. Lung Cancer, Cardiopulmonary Mortality, and Long-term Exposure to Fine Particulate Air Pollution[J/OL]. JAMA, 2002, 287(9): 1132. DOI:10.1001/jama.287.9.1132.
[8] HAMRA G B, GUHA N, COHEN A, 等. Outdoor Particulate Matter Exposure and Lung Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis[J/OL]. Environmental Health Perspectives, 2014, 122(9): 906-911. DOI:10.1289/ehp/1408092.
[9] CAO M, LI H, SUN D, 等. Cancer burden of major cancers in China: A need for sustainable actions[J/OL]. Cancer Communications, 2020, 40(5): 205-210. DOI:10.1002/cac2.12025.
[10] MURRAY C J, EZZATI M, LOPEZ A D, 等. Comparative quantification of health risks: Conceptual framework and methodological issues[J/OL]. Population Health Metrics, 2003, 1(1): 1. DOI:10.1186/1478-7954-1-1.
[11] 赫捷, 陈万青, 国家癌症中心. 2015 中国肿瘤登记年报[R]. 2015.
[12] JIANG J, ZHANG L, WANG Z, 等. Spatial consistency of co-exposure to air and surface water pollution and cancer in China[J/OL]. Nature Communications, 2024, 15(1): 7813. DOI:10.1038/s41467-024-52065-3.
[13] AHLBOM A. Modern Epidemiology, 4th edition. TL Lash, TJ VanderWeele, S Haneuse, KJ Rothman. Wolters Kluwer, 2021[J/OL]. European Journal of Epidemiology, 2021, 36(8): 767-768. DOI:10.1007/s10654-021-00778-w.
[14] BRUZZI P, GREEN S B, BYAR D P, 等. ESTIMATING THE POPULATION ATTRIBUTABLE RISK FOR MULTIPLE RISK FACTORS USING CASE-CONTROL DATA[J/OL]. American Journal of Epidemiology, 1985, 122(5): 904-914. DOI:10.1093/oxfordjournals.aje.a114174.
[15] WORLD HEALTH ORGANIZATION. WHO global air quality guidelines: Particulate matter (PM2.5 and PM10), ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide[EB/OL]. (2021)[2025-10-29]. https://www.who.int/zh/publications/i/item/9789240034433.
[16] DOLL R, PETO R, BOREHAM J, 等. Mortality in relation to smoking: 50 years' observations on male British doctors[J/OL]. BMJ, 2004, 328(7455): 1519. DOI:10.1136/bmj.38142.554479.AE.
[17] ALEXANDROV L B, JU Y S, HAASE K, 等. Mutational signatures associated with tobacco smoking in human cancer[J/OL]. Science, 2016, 354(6312): 618-622. DOI:10.1126/science.aag0299.
[18] NATIONAL CENTER FOR CHRONIC DISEASE PREVENTION AND HEALTH PROMOTION (US) OFFICE ON SMOKING AND HEALTH. The Health Consequences of Smoking—50 Years of Progress: A Report of the Surgeon General[M/OL]. Atlanta (GA): Centers for Disease Control and Prevention (US), 2014[2025-10-29]. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK179276/.
[19] 中国疾病预防控制中心. 2015 中国成人烟草调查报告[M]. 2015.
[20] ANSELIN L. Local Indicators of Spatial Association—LISA[J/OL]. Geographical Analysis, 1995, 27(2): 93-115. DOI:10.1111/j.1538-4632.1995.tb00338.x.
[21] FENG T, DU H, LIN Z, 等. Spatial spillover effects of environmental regulations on air pollution: Evidence from urban agglomerations in China[J/OL]. Journal of Environmental Management, 2020, 272: 110998. DOI:10.1016/j.jenvman.2020.110998.
[22] ZHOU X, ZHANG X, WANG Y, 等. Spatio-temporal variations and socio-economic drivers of air

pollution: Evidence from 332 Chinese prefecture-level cities[J/OL]. Atmospheric Pollution Research, 2023, 14(6): 101782. DOI:10.1016/j.apr.2023.101782.
[23] CHEN Z, XIE X, CAI J, 等. Understanding meteorological influences on $PM_{2.5}$ concentrations across China: a temporal and spatial perspective[J/OL]. Atmospheric Chemistry and Physics, 2018, 18(8): 5343-5358. DOI:10.5194/acp-18-5343-2018.
[24] PIANTADOSI S, BYAR D P, GREEN S B. THE ECOLOGICAL FALLACY[J/OL]. American Journal of Epidemiology, 1988, 127(5): 893-904. DOI:10.1093/oxfordjournals.aje.a114892.
[25] MURRAY C J L, ARAVKIN A Y, ZHENG P, 等. Global burden of 87 risk factors in 204 countries and territories, 1990–2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019[J/OL]. The Lancet, 2020, 396(10258): 1223-1249. DOI:10.1016/S0140-6736(20)30752-2.
[26] ROCKHILL B, NEWMAN B, WEINBERG C. Use and misuse of population attributable fractions. [J/OL]. American Journal of Public Health, 1998, 88(1): 15-19. DOI:10.2105/AJPH.88.1.15.
[27] DENG Y, LI Z, ZHANG P, 等. Global, regional and national burden of lung cancer attributable to PM2.5 air pollution: Trends from 1990 to 2021 with projections to 2045[J/OL]. Journal of Environmental Management, 2025, 390: 126216. DOI:10.1016/j.jenvman.2025.126216.
[28] YU H, WANG Y, YUE X, 等. Influence of the atmospheric environment on spatial variation of lung cancer incidence in China[J/OL]. PLOS ONE, 2024, 19(6): e0305345. DOI:10.1371/journal.pone.0305345.
[29] HUANG F, PAN B, WU J, 等. Relationship between exposure to PM2.5 and lung cancer incidence and mortality: A meta-analysis[J/OL]. Oncotarget, 2017, 8(26): 43322-43331. DOI:10.18632/oncotarget.17313.
[30] CHEN Z, JI N, WANG Z, 等. Fine Particulate Matter ($PM_{2.5}$) Promoted the Invasion of Lung Cancer Cells via an ARNT2/PP2A/STAT3/MMP2 Pathway[J/OL]. Journal of Biomedical Nanotechnology, 2018, 14(12): 2172-2184. DOI:10.1166/jbn.2018.2645.
[31] DI Q, WANG Y, ZANOBETTI A, 等. Air Pollution and Mortality in the Medicare Population[J/OL]. New England Journal of Medicine, 2017, 376(26): 2513-2522. DOI:10.1056/NEJMoa1702747.
[32] ZEGER S L, THOMAS D, DOMINICI F, 等. Exposure measurement error in time-series studies of air pollution: concepts and consequences.[J/OL]. Environmental Health Perspectives, 2000, 108(5): 419-426. DOI:10.1289/ehp.00108419.